센서 590개의 측정값으로 불량 웨이퍼를 미리 가려낼 수 있는가

팀 수율 · 20102 임예진 · 20118 송재원 · 20126 조현우

당곡고등학교 데이터 과학 팀 프로젝트 · 2026

선생님이 만든 가상 팀의 샘플 · 데이터와 수치는 실제 계산값

저장소

요약

연구 질문: 공정 센서 값으로 불량 웨이퍼를 미리 가려낼 수 있는가

데이터와 방법: UCI SECOM 웨이퍼 1,567장 · 센서 446개로 불량을 판정하는 로지스틱 회귀(가중치 켬)를 후보 모델 5종·기준선(전부 양품)과 비교

핵심 결과: 재현율 0.190(불량 21장 중 4장), 정확도 0.838로 기준선 0.933보다 낮음

결론: **정확도 93%는 아무것도 하지 않은 것과 같고, 이 데이터로는 불량을 미리 가려내기 어려움**

1. 서론

반도체 공장은 수율(웨이퍼 가운데 양품의 비율)을 높이기 위해 공정 곳곳에 센서를 달아 측정값을 기록한다. 그런데 SECOM 데이터에서 불량 웨이퍼는 1,567장 중 104장(**6.6%**)뿐이어서, 모두 양품이라고 답해도 정확도가 93%를 넘는다. 정확도만 보면 불량을 거의 찾지 못한 모델도 좋은 모델로 보일 수 있다. 이 연구는 공정 센서 값으로 불량 웨이퍼를 미리 가려낼 수 있는가를 밝히고자 한다. 센서 446개로 가중치를 켠 로지스틱 회귀를 만들고, 후보 모델 5종을 기준선(전부 양품)과 무작위·시간 순 분할에서 비교하였다. 그 결과 정확도로 기준선을 넘은 모델은 없었고, 선택한 모델도 불량 21장 중 4장만 잡았다.

2. 데이터

- UCI SECOM(2008년 7~10월) 웨이퍼 **1,567장 · 592열**
- 예측: fail(양품 1,463장 · 불량 **104장**)
- 입력: 센서 590개(이름·단위 비공개) · 빈칸 **41,951칸**
- 상수 열 116개·빈칸 50% 초과 열 28개 제거 → **446개**

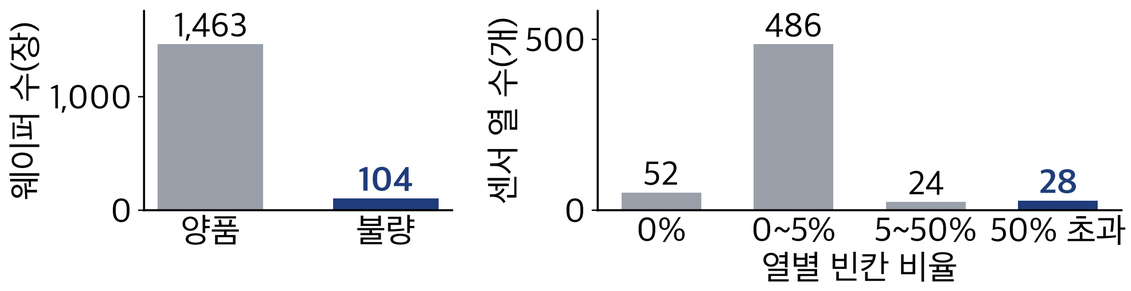


그림 1. 판정별 웨이퍼 수(왼쪽)와 센서 590개의 열별 빈칸 비율(오른쪽). 불량은 6.6%뿐이고, 빈칸은 소수의 열에 몰림

3. 방법

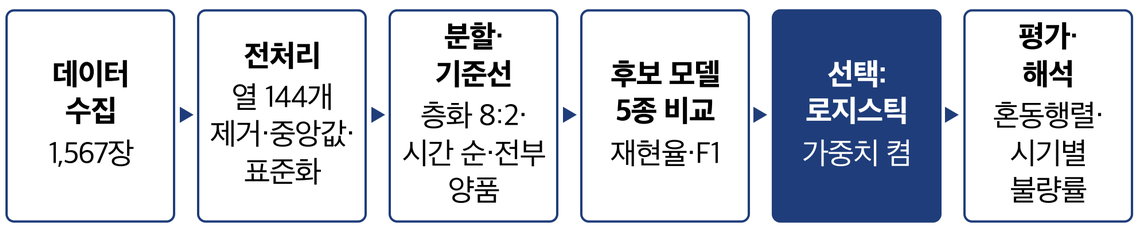


표 1. 후보 모델 비교(시험 314장, 불량 21장)

모델	정확도	재현율	F1
기준선(전부 양품)	0.933	0.000	0.000
로지스틱 회귀(가중치 켬, 선택)	**0.838**	**0.190**	**0.136**
k-NN(k=5)	0.933	0.048	0.087
결정 트리(깊이 4)	0.656	0.381	0.129
랜덤 포레스트(300그루)	0.933	0.000	0.000
XGBoost	0.930	0.000	0.000

- **선택 이유:** 기준선을 넘은 후보 없음 → F1 최고·계수로 설명되는 로지스틱
- 결정 트리는 불량 **8장**을 잡았지만 양품 **95장**을 불량으로 판정
- **재현율:** 실제 불량 중 잡은 비율 · **F1:** 정밀도와 재현율을 함께 반영
- **재현율 중심:** 놓친 불량은 그대로 통과하므로 정확도보다 먼저 봄

4. 결과

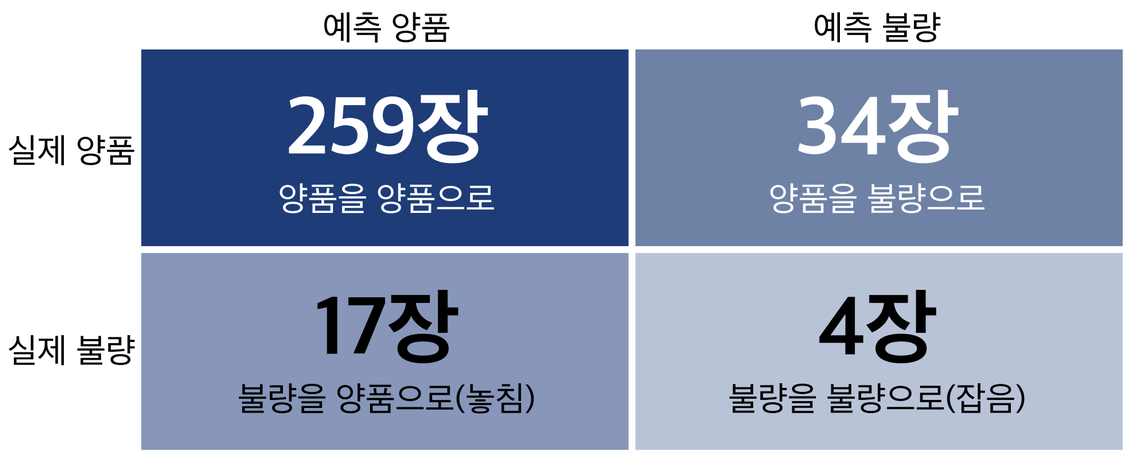


그림 2. 로지스틱 회귀(가중치 켬)의 혼동행렬(시험 314장). 불량 21장 중 17장을 양품으로 판정해 놓침

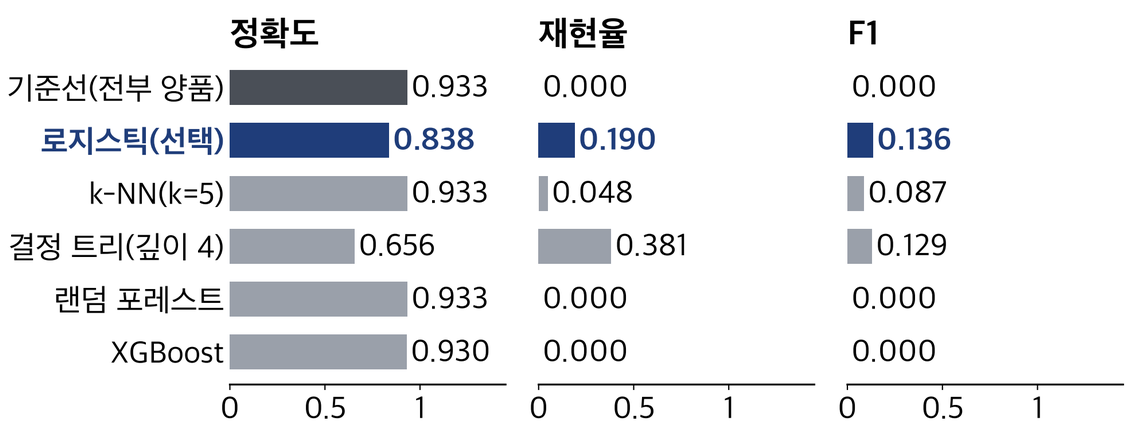


그림 3. 모델별 정확도·재현율·F1. 정확도 0.93대인 세 모델은 불량을 0~1장만 잡음

4/21
잡은 불량(재현율 0.190)

0.838 대 0.933
정확도: 선택 모델 대 기준선

0개
정확도로 기준선을 넘은 후보

5. 논의

1. **불량과 뚜렷하게 함께 움직이는 센서 없음**
   센서 446개 중 최대 상관계수 **0.156**, 0.2를 넘는 센서 **0개**
2. **불량은 특정 시기에 몰림**
   불량률 7~8월 **10.5%**, 9~10월 **4.1%** · 8월 10일 하루 12장 중 5장
3. **불량을 많이 잡은 모델이 양품도 많이 버림**
   불량 1장당 버린 양품: 결정 트리 **11.9장**, 로지스틱 **8.5장**

6. 결론과 한계

정확도 93%는 아무것도 하지 않은 것과 같고, 이 데이터로는 불량을 미리 가려내기 어려움

- 센서 이름·단위 비공개: 어느 공정이 원인인지 말할 수 없음
- 시험 불량 21장뿐: 한 장마다 재현율 **0.048**씩 바뀜 · 교차검증 미실시
- 2008년 한 공장의 약 석 달치: 다른 공장·지금의 공정에 적용 불가
- **향후 연구:** 불량이 몰린 7월 말~8월의 공정 기록과 함께 분석

참고문헌 [1] McCann, M. & Johnston, A. (2008). SECOM [Dataset]. UCI Machine Learning Repository. DOI 10.24432/C54305 (CC BY 4.0), 2026-10-15 접근

[2] 소프트웨어: Python 3.11, pandas 2.3.3, scikit-learn 1.8.0, xgboost 3.2.0, plotly 6.6.0, Streamlit 1.53.1, stlite 1.4.0, matplotlib 3.10.8 · Claude Fable 5.1(Anthropic)

생성형 AI 활용: Claude Fable 5.1(Anthropic)로 분석 코드 작성·반론 요청·발표 문구 다듬기, 주제 선정·해석·결론은 팀이 작성

모든 수치는 code/check.py로 다시 계산할 수 있음 · 저장소 github.com/greatsong/ds-sample-4-semiconductor · 앱 greatsong.github.io/ds-sample-4-semiconductor

앱